Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · DERIVADA POR DEFINICIÓN Y RECTA TANGENTE

Sea $f(x) = x^2 - 3x$.

a) Usando la definición $f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, calcula $f'(x)$.
b) Encuentra la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $x = 2$.
c) ¿En qué punto la recta tangente es horizontal?

Respuesta
a) $f'(x) = 2x - 3$. b) $y = x - 4$. c) En $\left(\frac{3}{2},\ -\frac{9}{4}\right)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Cociente**
$\frac{(x+h)^2 - 3(x+h) - x^2 + 3x}{h} = \frac{2xh + h^2 - 3h}{h} = 2x + h - 3.$

2 **a) Límite**
$h \to 0$: $f'(x) = 2x - 3$.

3 **b) Recta**
$f(2) = -2$, $f'(2) = 1$: $y + 2 = x - 2 \Rightarrow y = x - 4$.

4 **c) Horizontal**
$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$; $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} = -\frac{9}{4}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cociente incremental simplificado y límite	**3 pts**
b) Recta tangente	**2 pts**
c) Punto con tangente horizontal	**1 pt**

Idea clave. La derivada es la pendiente de la tangente; tangente horizontal ⇔ derivada cero.